

Maintenance prévisionnelle des équipements critiques, embarqués sur systèmes d'armes terrestres

Bruno Colin

Nexter Systems, Versailles, France

E-mail: b.colin@nexter-group.fr

Résumé

Confrontés à des menaces nouvelles et de fortes intensités, la disponibilité opérationnelle des systèmes d'armes terrestres devient une priorité d'amélioration continue, qui passe par la mise en place d'une maintenance prévisionnelle pour l'ensemble des industriels concernés (systémiers, intégrateurs et équipementiers). Partagés étroitement avec leurs clients, les innovations technologiques dans ce domaine sont nombreuses et s'inscrivent pour l'essentiel dans le cadre d'une maintenance dite 4.0, avec l'avènement du numérique et la démocratisation des outils d'intelligence artificielle.

Soucieux de maintenir efficacement les fonctions techniques très complexes de ses produits, Nexter met en place une stratégie HUMS au niveau des équipements critiques, dont les performances de fiabilité sont largement altérées par des conditions d'usage incertaines et de sévérités accrues.

Cette politique HUMS équipement est gouvernée autour d'un processus d'ingénierie d'essais, normalisé à l'AFNOR sur la période 2011-2021 [1, 2, 3, 4 et 5] et intégrée récemment dans les référentiels normatifs internationaux OTAN [6] et EDSTAR [7] pour le secteur défense.

Mots-clefs – Maintenance prévisionnelle, MCO, NF ISO 13374, HUMS, NF X50-144-3, MBD, SRE et SDF.

1. Contexte Défense Terrestre

L'augmentation de la disponibilité des matériels constituant le premier cercle de l'armée de terre (AMX 10RCR, LECLERC, VBCI et CAESAR) utilisés en OPEX dans des régions aux conditions climatiques extrêmes et sur des terrains particulièrement abrasifs [8], constitue une des priorités claires de la loi de programmation militaire 2019-2025 [9]. Pour ce faire, l'ingénierie du soutien a dû faire peau neuve pour passer du MCO « matériel » traditionnel au MCO « fonctionnel », en réduisant autant que faire se peut les actions correctives (remplacement d'équipements défectueux ou obsolètes) au profit des actions de diagnostic de pannes, voire de pronostic de risques dysfonctionnels. Un des leviers significatifs de ce MCO fonctionnel est la mise en place du concept de maintenance prévisionnelle, qui dans le cadre du MCO Terrestre (MCO-T) s'inscrit dans une démarche

d'innovations marquantes (RFid, HUMS, IA et Big Data, Réalité augmentée et virtuelle, Télémaintenance, Impression 3D) [10]. Ces innovations technologiques DGA-EMAT-SIMMT, constituent des vecteurs importants de la transformation de la chaîne du soutien terrestre, qui ne cesse de s'accélérer avec l'avènement du numérique, sans toutefois en remettre en cause sa résilience. Dans son rôle de systémier-intégrateur, Nexter poursuit cette transformation numérique du processus de soutien des matériels terrestres, en la positionnant désormais sur la couche organique des équipements critiques, imposés par ses clients (COTS) ou développés par ses fournisseurs. Ainsi sur la base des travaux menés dans le cadre de la démarche normative AFNOR [11], l'innovation proposée par Nexter consiste à surveiller désormais l'état de santé des équipements concernés par des capteurs intelligents, dont les seuils d'alerte sont calés sur des données techniques acquises systématiquement par le systémier et ses équipementiers en phase de qualification produit.

2. Enjeux stratégiques

Face à des menaces de plus en plus sophistiquées et performantes (missiles hypersoniques, munitions intelligentes, drones, IED, menaces cyber,...), les matériels terrestres s'équipent d'équipements complexes, à densité technologique de plus en plus élevée pour pouvoir s'en prémunir de façon efficace. Développés le plus souvent autour de composants électroniques et optiques provenant du secteur civil, ces derniers sont désormais non durcis aux environnements extrêmes de type climatique et mécanique, générés par les matériels terrestres de nos forces en situation opérationnelle.

Ainsi sur des critères essentiellement de limitation de coût de possession, l'intégration de tels équipements, à forte valeur ajoutée sur des matériels terrestres en développement ou en cours de valorisation est donc de nature à diminuer la performance de disponibilité opérationnelle de ces derniers, dans un contexte d'engagement majeur de haute intensité et de longue durée. En effet, il est clair que dans des conditions d'utilisation sévères, de nature incertaine, et de forte intensité, ces nouvelles technologies non durcies et donc non éprouvées par un retour d'expérience suffisant sont enclin à subir des niveaux de dégradation difficilement maîtrisables et différenciés sur une flotte de matériels



projetée en OPEX, avec potentiellement comme sanction immédiate, l'échec de la mission.

Ainsi garantir l'activité opérationnelle de nos forces, sur des durées de conflit importantes, nécessite donc de mettre en place une politique de Maintien en Condition Opérationnelle Terrestre efficace au plus près des équipements critiques, dont les mécanismes de dégradation conventionnels sont pour l'essentiel de nature mécanique, accélérés par des conditions d'environnement climatique de type température et humidité (cas des composants électroniques [12] notamment).

Disposer de systèmes d'armes performants, dotés d'une disponibilité opérationnelle optimale dans des conditions d'usage sévères en évolution permanente, nécessite par conséquent la mise en place d'une fonction technique de surveillance au niveau de chacun de ces équipements critiques, permettant ainsi d'assurer l'avantage opérationnel de nos forces en toutes circonstances.

Cette stratégie de surveillance d'équipements critiques, développés en partenariat avec nos fournisseurs de rang 1, doit s'inscrire dans un contexte contractuel « systémier-équipementiers », respectant le contour de responsabilité technique de chacun des acteurs, afin de garantir des relations industrielles harmonieuses et efficaces. Pour ce faire, la stratégie de surveillance développée par Nexter Systems et proposée dans ce qui suit a pour principes de base de favoriser :

- un mode de surveillance non intrusif au niveau des équipements critiques monitorés, et que le systémier devra à terme gérer comme une fonction technique à part entière au niveau de ses systèmes d'armes,
- une répartition de tâches techniques efficaces entre systémier et équipementiers, dictées par un référentiel normatif, récemment mis en place à l'AFNOR et qui concerne le processus de qualification expérimental, auquel doit satisfaire désormais nos systèmes d'armes complexes et leurs équipements embarqués.

Qualifiés bien souvent pour des usages contractuels, mais différenciés de ceux qu'ils subissent réellement en condition opérationnelle, les équipements critiques embarqués sur les systèmes d'armes terrestres, constituent désormais les maillons de la chaîne logistique qu'il convient de surveiller in-situ, avec une attention particulière pour répondre à cet accroissement d'exigences de disponibilité majeur.

3. Processus de qualification expérimentale des équipements critiques

Historiquement dans le secteur défense, les essais mécaniques (vibratoires, chocs, accélération constante, rebondissement et autres...), dédiés à la qualification des équipements embarqués sur nos systèmes d'armes terrestres étaient effectués à partir de spécifications extraites de normes nationales GAM-T13 [13] et GAM-EG13 [14] ou internationales MIL STD 810 [15] et DEF STAN 0035 [16]. Les premières normes d'essais en environnement mécanique, établies dans les années 40,

étaient à caractère forfaitaire (vibrations sinusoïdales uniaxiales à fréquence fixe ou balayée), réputées très sévères, et possédant un niveau de représentativité faible en regard de la nature des excitations aléatoires réelles subies par les matériels terrestres en utilisation opérationnelle. Ces essais forfaitaires étaient essentiellement destinés à démontrer une certaine résistance des équipements testés, avec l'inconvénient de ne pas pouvoir révéler l'ensemble des mécanismes de dégradation susceptibles d'apparaître in-situ au sein de ces équipements critiques, par manque de représentativité des essais ainsi réalisés.

Pour ces raisons de représentativité et de réduction de masse et de coût des équipements embarqués, les industriels de l'armement terrestre, se sont vu dans l'obligation d'établir entre les années 75 et 85 (à l'aube du développement LECLERC) des spécifications d'essai vibratoire, capables de reproduire la nature complexe de la physique d'engrènement des chenilles, mixée à celle des vibrations de roulement [17]. L'introduction de ces essais vibratoires de type sinus sur bruit ou bruit sur bruit a permis certes d'améliorer grandement le niveau de représentativité des essais de qualification des équipements chenillés concernés, mais surtout de faire émerger en laboratoire des processus de défaillance conformes à ceux rencontrés in-situ sur véhicules prototypes [18]. Coïncidant avec l'avènement de moyens d'essais (pots vibrants pilotés numériquement et non plus de façon purement analogique comme par le passé), capables désormais de réaliser de tels essais aléatoires composites non stationnaires (sinus sur bruit ou bruit sur bruit balayé), ces derniers ont largement contribué à fiabiliser les équipements embarqués sur la criticité fréquentielle de leurs modes de défaillance, dont les causes sont très souvent :

- le dépassement d'une contrainte seuil admissible,
- ou l'accumulation d'un endommagement par fatigue vibratoire excessif, situé au-delà d'un potentiel d'endommagement limite.

Cette évolution en matière d'essais vibratoires à forte représentativité et reproductibilité a été prise en compte au début des années 80 dans les normes françaises (GAM EG 13), américaines (MIL STD 810) voire internationales (STANAG 4370), en favorisant l'émergence du processus de personnalisation des essais, au sein de ces référentiels normatifs du secteur défense. Pour afficher la volonté des experts métier (nationaux et internationaux) de prendre en compte les conditions d'usage et d'environnement associées au profil de vie des systèmes d'armes dès les phases de conception, plutôt que d'en vérifier leur tenue à posteriori lors des phases de qualification, il convient désormais de parler de démarche de « personnalisation du produit à son environnement » [19]. Ce concept de personnalisation enrichie a été initié en France dans les années 90 et jalonne aujourd'hui toutes les phases classiques du cycle en V de gestion de projet. La finalité de ce processus de personnalisation enrichie, est de permettre à l'intégrateur-système de disposer d'un Programme Général de Qualification Expérimental

(PGQE) de niveau équipements, capable désormais de garantir les exigences de fiabilité fonctionnelle et structurales, déclinées aux équipements critiques par les experts métier en sûreté de fonctionnement.

Ainsi bien que non menés à rupture (casse ou dysfonctionnement), les essais d'environnement mécanique et climatique des équipements embarqués sont devenus au fil du temps des essais de démonstration des exigences de fiabilité opérationnelle requises et construites autour de méthodes d'allocation FMDS largement répandues en ingénierie des exigences [20]. De ces considérations techniques, il ressort que l'ingénierie d'essais personnalisés est bien de nature à favoriser une plus forte synergie entre les processus d'ingénierie des exigences, de validation et de maintenance de nos produits complexes, nécessaire à l'augmentation de disponibilité recherchée.

3.1. Démarche en V du processus de personnalisation des essais

Dans la branche descendante du V de conception (Figure 1), l'intégrateur-système analyse l'environnement système en définissant le profil d'emploi environnement, et ceci en s'appuyant sur le profil de vie contractuel de la STB client. Il s'agit donc ici de ne retenir que les situations d'environnement les plus pertinentes, au regard de la criticité des technologies duales introduites au sein des équipements COTS, imposés ou non par le client, et dont le choix est issu d'un fort compromis technico-économique (optimisation du coût de possession). Retenus essentiellement pour leurs performances fonctionnelles et leurs coûts d'acquisition, les équipements COTS sont alors souvent durcis, ou voire intégrés mécaniquement sur porteurs terrestres au moyen d'interfaces découplées, pour répondre aux contraintes environnementales sévères et très spécifiques, générées in-situ par ces derniers.

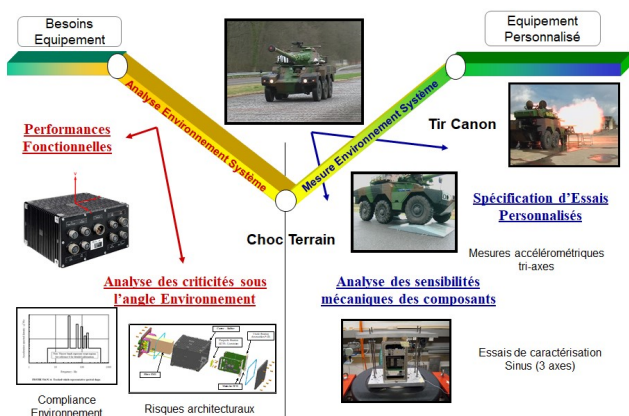


Figure 1: Processus en V de gestion de projet, appliqué au domaine de la personnalisation des essais.

De ce fait, sur la base d'un processus de qualification expérimental acquis par les fournisseurs, une étude de compatibilité « environnementale » est alors réalisée par l'intégrateur-système, en s'appuyant principalement sur :

- l'analyse des criticités fréquentielles des équipements COTS fournisseurs, obtenues par un essai contractuel de Recherche de Fréquences Critiques (RFC : essai sinus balayé bas niveau), et qui est à la charge de ces derniers. Cet essai RFC est réalisé suivant les trois axes des équipements critiques, en marge des essais de qualification menés par les fournisseurs concernés sur leurs équipements (Figure 2),
- l'analyse des sévérités d'essais de qualification, retenues de façon forfaitaire par les fournisseurs concernés, et qui sont issues bien souvent des normes en vigueur ([6], [15] et [16]) sans lien direct avec le profil d'emploi environnement du système d'armes dont l'intégrateur-système est en charge.

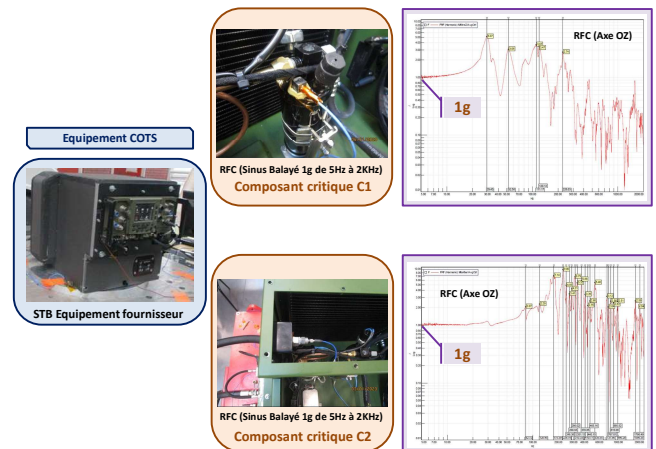


Figure 2: Essais de Recherche de Fréquences Critiques (RFC) sur Equipements COTS.

L'analyse des sévérités d'essais des PGQE équipements est réalisée par l'intégrateur-système, en s'appuyant sur la notion des spectres de réponses de type SRE (Spectre de Réponses Extrêmes) et SDF (Spectre de Dommages par Fatigue), définis dans la norme NF X50-144-3 [3]. Ces derniers correspondent en fait aux indicateurs d'endommagement induits respectivement sur les équipements testés, par les deux modes de défaillance cités précédemment, à savoir :

- rupture ou dysfonctionnement suite au dépassement d'une contrainte seuil admissible,
- rupture par fatigue ou dysfonctionnement suite à l'accumulation d'un endommagement par fatigue vibratoire excessif, situé au-delà d'un potentiel d'endommagement limite.

Il est à noter que ces spectres de réponses de type SRE et SDF sont des indicateurs d'endommagement à caractère probabiliste, dont les caractéristiques statistiques dépendent de la nature stochastique des processus d'excitation considérés. Ils sont calculables à partir d'une excitation temporelle, obtenue par un capteur de mesure d'accélération situé au pied d'un équipement, jugé critique et que l'on vient modéliser simplement sur le plan dynamique par une batterie de systèmes à 1ddl découplés.

L'intérêt de ces indicateurs d'endommagement probabiliste réside dans leur caractère spectral, permettant si nécessaire de corréliser ces derniers avec les criticités fréquentielles de composants sensibles, dont les signatures sont généralement connues à partir des essais RFC fournisseur. Par ailleurs, ces derniers sont excessivement simples et très rapides à évaluer sur le plan calculatoire, pour des sévérités d'essais forfaitaires (vibrations sinus, aléatoire gaussien et chocs) comme rappelé dans l'Annexe A de la norme française NF X50-144-3 [3].

L'utilisation de tels indicateurs d'endommagement dans les domaines de la conception et de la validation de produits civil (automobile, génie civil, nucléaire,...) et militaire (tous systèmes d'armes confondus) est donc de nature à justifier leur utilisation grandissante dans le domaine de la maintenance conditionnelle, voire prévisionnelle [21]. Nécessitant par ailleurs peu de connaissances académiques, concernant la modélisation mécaniste des deux mécanismes de dégradation considérés, ces indicateurs probabilistes constituent potentiellement des marqueurs d'état de santé très pertinents pour des équipements COTS, dont on ne connaît pas ou peu la criticité de conception. Les paramètres calculatoires de ces indicateurs sont pour mémoire [3] :

- Q , coefficient de surtension des systèmes à 1ddl retenus pour une bande de fréquences propres $f_0 \in [f_{\min}, f_{\max}]$, couvrant les sensibilités fréquentielles des organes sensibles,
- $f_{\min}$; borne inférieure de la bande de fréquences propres considérée,
- $f_{\max}$; borne supérieure de la bande de fréquences propres considérée,
- $K=1$ (ou K est un coefficient forfaitaire de proportionnalité entre contrainte et déplacement relatif associé au système à 1ddl de fréquence propre f_0)
- b ; pente de Wöhler du modèle de Basquin retenu pour caractériser l'endommagement par fatigue subi par les équipements critiques ($b=4, 5$ ou 8 pour respectivement le cas des équipements électroniques, optroniques et mécaniques),
- $C=1$ (ou C est la constante forfaitaire du modèle de Basquin retenu),

$$N \cdot \sigma^b = C \quad (1)$$

Dans la branche ascendante du V de conception (Figure 1), l'intégrateur-systémier mesure l'environnement système, en caractérisant principalement les situations d'environnement non conventionnelles du profil d'emploi environnement, réputées très sévères et qui sont spécifiques au produit développé, à savoir :

- situation de roulage tout chemin et tout terrain,
- situation tir canon (armement principal ou secondaire),
- situation d'explosions (souffle mines et IED),

- situation d'impact balistique (selon le niveau de protection contractualisé avec le client).

Ces caractérisations expérimentales sont réalisées autant que faire se peut sur un matériel de tête de série (le plus proche de sa définition finale) et plus particulièrement aux pieds des équipements critiques que l'on souhaitera ultérieurement surveiller au titre de la fonction HUMS équipements. Ces mesures d'accélération sont ensuite mises en Base de Données (BD) environnement, et traitées en termes de SRE et de SDF avec le même formalisme que celui adopté dans la branche descendante du V de conception, pour les sévérités d'essais des PGQE équipements fournisseurs.

Il ne reste donc plus qu'à projeter cette Base de Donnée environnement sur le profil d'emploi contractuel du client, pour savoir si ces équipements COTS sont désormais intégrables tels quels ou non sur le matériel en développement. Ce travail est réalisé par des experts de l'ingénierie d'essais, formés au formalisme probabiliste des processus de synthèse des situations d'environnement, caractérisées en termes de SRE et de SDF, dans la mesure où ces derniers sont assimilables à des variables aléatoires. Ces principes de synthèse sont destinés à regrouper sur le plan statistique l'ensemble des situations d'environnement du profil d'emploi retenu, en une série de situations équivalentes, définies en termes de vibrations et/ou de chocs. Ces regroupements sont soumis à des règles métier, très strictes afin de garantir une bonne représentativité des valeurs probabilistes de type SRE et SDF calculées, au regard des mécanismes de dégradation couverts par les principes de personnalisation enrichie, qui sont exposés au §8.4 de la norme NF X50-144-3, à savoir :

- synthèse déterministe lorsque les environnements des situations à regrouper au sens du profil d'emploi sont de nature déterministe (cas des excitations sinusoïdales, chocs ou accélérations constantes),
- synthèse stochastique lorsque les environnements des situations à regrouper au sens du profil d'emploi sont de nature aléatoire (cas des excitations gaussiennes ou non, et stationnaires ou non).

Ce processus de synthèse des situations d'environnement d'un profil d'emploi (PE) est également utilisé pour synthétiser en termes de SRE et de SDF les différents essais forfaitaires, réalisés dans le cadre des PGQE équipements fournisseurs, permettant de définir les seuils de surveillance des équipements critiques, en adoptant les formalismes développés au paragraphe 3.2 qui suit.

3.2. Détermination des seuils de surveillance au niveau des équipements critiques

Le travail engagé par l'intégrateur-systémier dans la phase descendante du V de conception permet de définir les valeurs probabilistes de $SRE_{PGQE}(f_0)$ et de $SDF_{PGQE}(f_0)$, auxquelles résistent les équipements critiques des fournisseurs concernés. De même, le travail engagé par ce même intégrateur-systémier dans la phase ascendante du V de conception lui permet de quantifier les valeurs

probabilistes de $SRE_{PE}(f_0)$ et $SDF_{PE}(f_0)$, associées au profil d'emploi (PE) sur lequel il s'est engagé contractuellement avec son client, au stade de la STB de niveau système.

La comparaison des valeurs probabilistes [$SRE_{PGQE}(f_0)$, $SRE_{PE}(f_0)$] pour $f_0 \in [f_{min}, f_{max}]$ permet alors de savoir si l'équipement concerné est intégrable ou non dans l'architecture du système d'armes, vis-à-vis de sa tenue aux contraintes extrêmes, générées par le profil d'emploi contractuel. De même, la comparaison des valeurs probabilistes [$SDF_{PGQE}(f_0)$, $SDF_{PE}(f_0)$] pour $f_0 \in [f_{min}, f_{max}]$ est de nature à estimer si l'équipement concerné est intégrable, vis-à-vis de sa tenue à la fatigue vibratoire, générée par le profil d'emploi contractuel. Une intégration à sec des équipements critiques n'est alors envisageable que si les deux types de comparaison satisfont globalement les relations d'ordre qui suivent, à savoir :

$$\begin{cases} SRE_{PGQE}(f_0) < SRE_{PE}(f_0) \\ SDF_{PGQE}(f_0) < SDF_{PE}(f_0) \end{cases} \quad \forall f_0 \in [f_{min}, f_{max}] \quad (2)$$

Malheureusement, les critères d'intégration définis par (2) ne sont pas directement exploitables par l'ingénierie d'essais, dans la mesure où les valeurs $SRE(f_0)$ et $SDF(f_0)$ sont, comme rappelé précédemment, des variables aléatoires dont on peut estimer le modèle statistique soit à partir d'une approche [3]:

- analytique (cas des environnements réels de type déterministe et des sévérités d'essais forfaitaires normalisées),
- numérique, en s'appuyant sur la méthode MBD (cas des environnements réels stationnaires ou non, voire gaussien ou non).

De ce fait pour exploiter favorablement ces critères d'intégration au sens des deux mécanismes de dégradation considérés, il convient de raisonner désormais sur un niveau de seuillage statistique, défini par un quantile à risque de dépassement α que l'on va se fixer par rapport à la criticité de l'équipement COTS à intégrer. Ces valeurs de risque α sont ici retenues en cohérence avec celles proposées par la norme NF X50-144-3, au Tableau 3 du §8.4 (voir Tableau 1 qui suit).

Tableau 1: Niveau de risque de dépassement α [3]

Risque de dépassement accepté en fonction de la criticité de l'Equipement		
Nature des Equipements concernés	Criticité de l'Equipement	Risque de dépassement α retenu
Equipements Standards	Faible (Equipement dont la Fonction Technique est non prioritaire)	10%
Equipements Critiques	Moyen (Equipement dont la Fonction Technique est prioritaire)	1%
Equipements Sécuritaires	Fort (Equipement dont la Fonction Technique est en liaison avec la sécurité des biens et des personnes)	0,1%

En s'appuyant sur les considérations techniques précédentes, les critères d'intégration probabilistes, exposés à l'équation (2) deviennent donc exploitables à

terme en maintenance conditionnelle et/ou prévisionnelle, dans la mesure où ces derniers sont désormais à caractère scalaire [21].

$$\begin{cases} SRE_{PGQE}^\alpha(f_0) < SRE_{PE}^\alpha(f_0) \\ SDF_{PGQE}^\alpha(f_0) < SDF_{PE}^\alpha(f_0) \end{cases} \quad \forall f_0 \in [f_{min}, f_{max}] \quad (3)$$

Si l'un des deux critères de l'équation (3) n'est pas respecté, l'industriel systémier-intégrateur possède alors deux alternatives, dont les conséquences sur le plan technique, coût et calendrier sont très différentes et qui sont analysées attentivement par les équipes projet-contrat, en terme de gain potentiel sur le niveau de disponibilité du matériel terrestre développé. Les deux grandes alternatives sont :

- **alternative 1** : découplage de l'équipement COTS par adjonction d'un système de filtration vibratoire entre la structure porteuse du système d'arme et l'équipement considéré. L'intérêt d'une telle solution est de ne pas remettre en cause la définition de l'équipement COTS en respectant les engagements contractuels initiaux des contrats d'acquisition, que ça soit en termes de performances fonctionnelles et/ou de coûts. Cependant, cette solution reste inappropriée pour certains équipements, comme ceux développés autour de la fonction observation (viseur, caméra, etc..). Néanmoins, il est clair que cette voie est de nature à augmenter grandement le niveau de disponibilité du matériel, pour un coût de développement/acquisition de Kit de découplage, jugé somme toute modeste, compte tenu des nombreuses solutions disponibles actuellement sur le marché (plots métalliques notamment). En effet, par essence, l'adjonction d'un système de découplage au niveau de l'intégration d'équipements critiques est de nature à supprimer la fonction HUMS de surveillance sur ces équipements, vis-à-vis des modes de dégradation auxquels l'intégrateur-système est confronté.
- **alternative 2** : durcissement de l'équipement COTS en modifiant l'architecture mécanique interne de ses composants sensibles ou en procédant à des remplacements de composants plus robustes. Sauf exception, cette solution est aujourd'hui peu retenue sur le plan industriel, compte tenu de son impact sur le coût d'acquisition du matériel terrestre, nécessitant de surcroît une requalification de l'équipement ainsi modifié. Indépendamment de son surcoût, le désavantage d'une telle solution de durcissement réside également dans le fait que l'équipement modifié ne peut plus alors être considéré comme un équipement COTS, pouvant bénéficier du REX acquis par le fournisseur, auprès d'exploitants et de clients issus d'horizons différents. Par ailleurs le gain d'une telle solution en terme de disponibilité de matériel, n'est pas aussi immédiat que dans le premier cas de figure, dans la mesure où le niveau de durcissement acquis en requalification ne conduit pas

à supprimer la fonction HUMS de surveillance pour cet équipement modifié.

Au vu des deux alternatives précédentes, il ressort à l'évidence que la solution de découplage est de loin la plus efficace, malgré le surcoût induit par les kits de filtration. Cependant à la lumière de l'expérience acquise par Nexter Systems sur ses développements antérieurs VBCI, et actuels SCORPION (Griffon et Jaguar), la réalisation d'un système de découplage est soumise à de forts niveaux d'exigences en termes de contraintes volumiques et de performances de filtration, conduisant à des compromis antinomiques importants. En effet confrontés à de nouvelles menaces, les matériels terrestres se complexifient et les volumes alloués aux équipements embarqués se réduisent drastiquement, offrant désormais peu de place disponible pour y inclure des kits de découplage.

Contraint donc à développer des systèmes de filtration à faible débattement et à forte raideur, ces derniers deviennent alors peu efficaces pour réduire les excitations vibratoires basses fréquences des situations de roulage tout terrain, voire transitoires générés principalement par le tir d'armes gros calibre et par l'impact balistique de menaces ennemis, auxquels nos systèmes d'armes sont protégés. Cet état de fait rend donc l'alternative 1 précédente peu attractive, en favorisant une troisième alternative qui vient s'appuyer sur le concept de personnalisation enrichie décrit précédemment et qui constitue la voie prioritairement retenue par Nexter Systems dans le cadre des développements récents (Revalorisation VBCI, Jaguar, Caesar 8x8,...), à savoir :

- **alternative 3** : établissement d'une spécification d'essais complémentaires personnalisés (SECP), destinée à couvrir les dépassements constatés par les spectres de réponses à risque de dépassement α , associés au PE contractuel, vis-à-vis de ceux estimés à partir du PGQE équipement fournisseur concerné. Ce travail métier est réalisé par le systémier-intégrateur, en s'appuyant sur les méthodes développées au §10 de la norme NF X50-144-3, lui permettant ensuite de requalifier partiellement l'équipement pour en justifier expérimentalement l'intégration à sec. Cette reprise de qualification n'est pas sans incidence sur le coût de développement final, et peut donner lieu dans certains cas à estimer le taux de rechange ou d'intervention en maintenance qu'il sera nécessaire de réaliser pour garantir la disponibilité opérationnelle du matériel sur la base du PE contractuel, si toutefois les essais de requalification n'étaient pas réalisés.

Cette dernière alternative, rendue possible par les méthodes déployées par l'ingénierie d'essais, au titre du référentiel normatif AFNOR est de nature à permettre une gestion optimale des conditions de maintenance des équipements critiques en situations opérationnelles, sur nos systèmes d'armes terrestres. Cela passe donc sur l'estimation des seuils de surveillance de type SRE et SDF sur le domaine de fréquence $[f_{min}, f_{max}]$ d'intérêt, qui

compte tenu des considérations précédentes sont définies par les quantités scalaires suivantes :

- $[SRE_{SECP}^{\alpha}(f_0), SDF_{SECP}^{\alpha}(f_0)]$ avec $f_0 \in [f_{min}, f_{max}]$, si l'intégration à sec de l'équipement COTS n'est pas vérifiée au sens du profil d'emploi contractuel et que la requalification complémentaire personnalisée (SECP) s'est déroulée avec succès sur le plan expérimental,
- $[SRE_{PGQE}^{\alpha}(f_0), SDF_{PGQE}^{\alpha}(f_0)]$ avec $f_0 \in [f_{min}, f_{max}]$, si l'intégration à sec de l'équipement COTS est vérifiée, au sens du profil d'emploi contractuel et que la requalification complémentaire personnalisée (SEPC) n'a pas donné lieu à une justification par essais (pour des raisons de coût) ou que cette dernière ait conduit à un échec.

3.3. Cas pratique (emport de munitions AT4F2) sur matériels terrestres

Au vu des considérations précédentes et pour illustrer très simplement le cas de l'estimation des seuils de surveillance de type SRE et SDF sur un matériel sensible et utilisable par nos forces en situation opérationnelle, on se place ici dans le cadre d'une situation d'emport tactique de munitions AT4F2 développées par la Société suédoise SAAB. Considérées à juste titre par notre fournisseur comme des munitions transportables sur véhicules à roues ou à chenilles, ces dernières ont été qualifiées par SAAB selon un PGQE comprenant les deux sévérités forfaitaires de vibrations suivantes et tirées du STANAG 4370 [6], à savoir :

- Sévérité d'essai vibratoire de type bruit sur bruit à spectre formé et de BP=[5, 2000Hz], AECTP 400, Méthode 401, Procédure III, Figure B-1 (Material Transported as Secured Cargo), 2heures par axe suivant les 3 axes de l'équipement (Figure 3). Les niveaux d'accéléérations efficaces suivant les 3 axes de l'équipement sont alors de 4,65g pour l'axe vertical OZ et de 3,70g pour les axes transverses OX et OY.

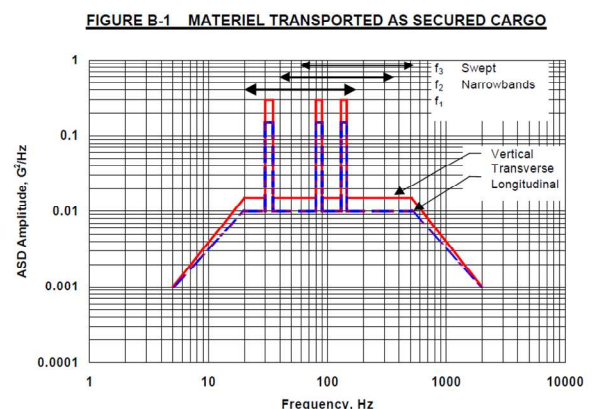


Figure 3: Sévérité d'essai de qualification (munitions AT4F2) pour véhicules chenillés.

- Sévérité d'essais vibratoire de type bruit à spectre formé et de BP=[5, 500Hz], AECTP 400, Méthode 401, Procédure III, Figure A-2 (Tactical Wheeled Vehicle-All Terrain), 40minutes par axe suivant les 3 axes de l'équipement (Figure 4). Les niveaux d'accélérations efficaces suivant les 3 axes de l'équipement sont alors de 2,05g pour l'axe longitudinal OX, de 1,62g pour l'axe transversal OY et de 2,20g pour l'axe vertical OZ.

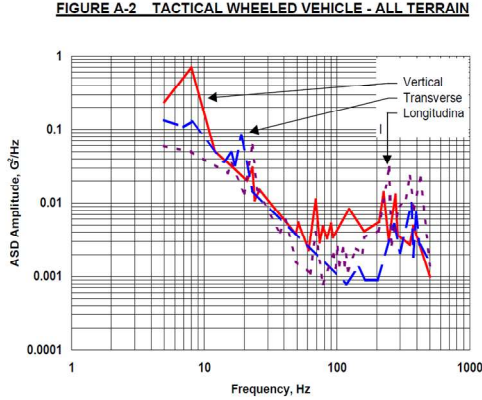


Figure 4: Sévérité d'essai de qualification (munitions AT4F2) pour véhicules à roues.

La réussite des missions OPEX étant un enjeu majeur pour nos forces, les seuils de surveillance de ces munitions sont estimés, en considérant ces dernières comme des matériels à forte criticité et de nature électronique pour ses composants les plus sensibles. L'analyse des seuils est donc réalisée avec les paramètres de calculs suivants : $Q=10$, $b=4$, $K=C=1$ et $\alpha=0,1\%$ pour une bande de fréquences [1Hz, 500Hz], qui correspond ici, d'après les essais RFC réalisés par SAAB, à la bande de fréquences des criticités fréquentielles les plus pertinentes. L'analyse des seuils en SRE et en SDF est tout d'abord réalisée axe par axe suivant les trois axes de l'équipement, puis ces derniers sont combinés suivant les trois axes, en s'appuyant sur le critère de la racine quadratique [21]. Les modèles probabilistes des SRE associés à ces deux sévérités d'essais pour chacun des trois axes sont tout d'abord calculés et synthétisés sur le plan stochastique, en considérant que ces deux sévérités d'essais sont réalisées séquentiellement lors du déroulement de la qualification munition. Les modèles probabilistes du SRE_{PGQE} étant désormais connus pour chacun des trois axes, la valeur de seuil SRE_{seuil} est alors obtenue, selon le critère de sommation quadratique en s'appuyant sur l'équation (4) suivante :

$$SRE_{seuil} = \sqrt{\left(F_{SRE_{PGQE}^{OX}(f_0)}^{-1}(\beta)\right)^2 + \left(F_{SRE_{PGQE}^{OY}(f_0)}^{-1}(\beta)\right)^2 + \left(F_{SRE_{PGQE}^{OZ}(f_0)}^{-1}(\beta)\right)^2}$$

en (m/s^2) avec $\beta = 1 - \alpha$ pour chaque d.d.l (f_0, Q) donné (4)

où : $F_X(x)$ représente ici la fonction de répartition de la variable aléatoire X , avec $X=SRE_{PGQE}$ dans le cas présent.

Contrairement aux indicateurs scalaires classiques d'endommagement, utilisés dans le secteur de la maintenance des équipements industriels, la valeur

vectorielle de SRE_{seuil} est ici représentée par une courbe limite (Figure 5) définie sur le domaine fréquentiel d'intérêt [1Hz, 500Hz] pour $\alpha=0,1\%$. Ceci permet par exemple une surveillance « globale » sur toute la bande de fréquences d'intérêt ou « locale » sur une bande de fréquences cible permettant de suivre uniquement la dégradation d'un composant de la munition, dont la fréquence critique a fait l'objet d'une investigation particulière par le fournisseur lors des essais RFC.

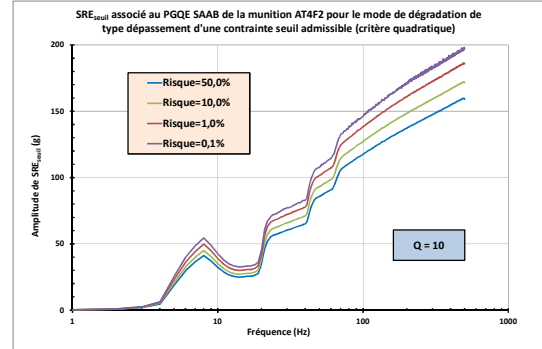


Figure 5: Seuil de maintenance de type SRE pour la munition AT4F2 pour ($\alpha=0,1\%$, 1%, 10% ou 50%).

Comme précédemment, les modèles probabilistes des SDF associés à ces deux sévérités d'essais pour chacun des trois axes sont là encore calculés et synthétisés sur le plan stochastique, en considérant que ces deux essais sont réalisés séquentiellement lors du déroulement de la qualification munition. Les modèles probabilistes du SDF_{PGQE} étant désormais connus pour chacun des trois axes, la valeur de seuil SDF_{seuil} est alors obtenue, selon le critère de sommation quadratique, en s'appuyant sur l'équation (5) suivante :

$$SDF_{seuil} = \sqrt{\left(F_{SDF_{PGQE}^{OX}(f_0)}^{-1}(\beta)\right)^2 + \left(F_{SDF_{PGQE}^{OY}(f_0)}^{-1}(\beta)\right)^2 + \left(F_{SDF_{PGQE}^{OZ}(f_0)}^{-1}(\beta)\right)^2}$$

en (m/s^2) avec $\beta = 1 - \alpha$ pour chaque d.d.l (f_0, Q) donné (5)

où : $F_X(x)$ représente ici la fonction de répartition de la variable aléatoire X , avec $X=SDF_{PGQE}$ dans le cas présent.

Comme pour le seuil de maintenance précédent, le seuil relié à la fatigue vibratoire de la munition est là encore défini par une courbe limite (Figure 6) sur la bande fréquentielle d'intérêt considérée et pour $\alpha=0,1\%$, à savoir :

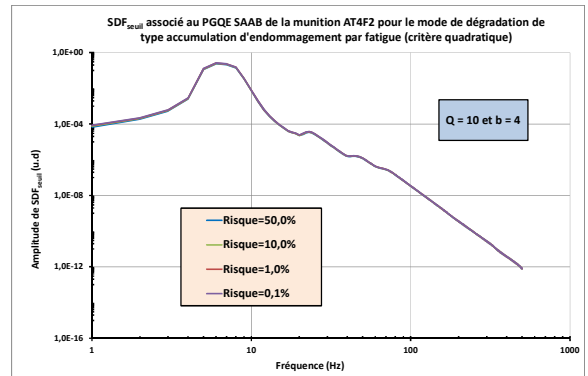


Figure 6: Seuil de maintenance de type SDF pour la munition AT4F2 pour ($\alpha=0,1\%$, 1%, 10% ou 50%).

Dans la plupart des cas, la surveillance des équipements critiques s'effectue en prenant en compte les deux indicateurs calculés. Cependant l'expérience acquise par Nexter Systems, montre que l'indicateur de fatigue vibratoire est à privilégier pour le cas des sollicitations de roulage, alors qu'à contrario dans le domaine impulsif (tir canon, souffle et impact balistique), il est important de surveiller les deux indicateurs simultanément.

4. Démarche de surveillance des équipements critiques

La maintenance prévisionnelle est aujourd'hui très présente dans tous les secteurs industriels français et est au cœur de la maintenance du futur (4.0), grâce notamment à l'avènement de la transformation numérique, basée sur les techniques d'intelligence artificielle. Elle s'articule aujourd'hui autour des 7 niveaux fonctionnels, basés sur une architecture OSA-CBM (Open Systems Architecture for Condition-Based Maintenance), dont les principes (Figure 7) sont intégrés à la norme NF ISO 13374 [22] et [23].

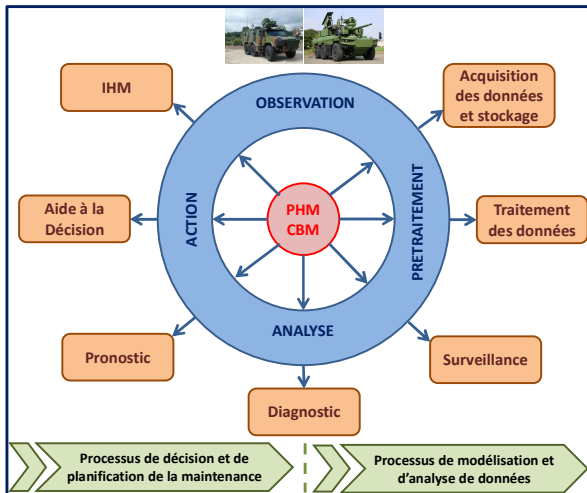


Figure 7: Architecture OSA-CBM de la norme NF ISO 13374 (Concepts CBM et PHM).

À l'aube du programme SCORPION (Jaguar, Griffon) et dans l'optique de favoriser à terme la mise en place d'une maintenance prévisionnelle pérenne, alors qu'elle reste très confrontée aux contraintes de la maintenance corrective, Nexter Systems s'est attachée à définir les grands principes d'une fonction « HUMS équipements », en se concentrant dans un premier temps sur le cas de ses équipements critiques « Cost Drivers » et/ou « Fonctionnal Drivers » [21].

Architecturée suivant les grands principes OSA-CBM de la norme NF ISO 13374, la solution « HUMS équipements » de Nexter vient s'appuyer sur son savoir-faire et surtout sur les fondements du processus de qualification expérimental, normalisé à l'AFNOR, auquel les matériels de défense doivent désormais répondre (tous matériels confondus). Ainsi pour développer les tâches diagnostic et pronostic de sa fonction « HUMS

équipements », Nexter Systems met en place des solutions numériques non conventionnelles de type :

- Surveillance et Diagnostic Prédictif (CBM - Condition Based Monitoring), en utilisant les marqueurs d'état de santé SRE_{seuil} et SDF_{seuil} présentés au §3 et tirées des formalismes techniques de la norme NF X50-144, promulguée certes entre 2019-2021, mais dont les grands principes ont été largement éprouvés par les grands programmes d'armement des années 80-2000.
- Pronostic et Bilan de Santé Continu (PHM - Prognostics & Health Management), en évaluant en temps réel les marqueurs $SRE_{courant}$ et $SDF_{courant}$, mesurés aux pieds des équipements critiques, à l'aide de capteurs HUMS, dopés à l'IA et aux traitements statistiques de la MBD du référentiel normatif NF X50-144-3 [21].

Confrontés très souvent à l'intégration d'équipements COTS (Components-Off-the Shelf) imposés par ses clients, Nexter Systems a donc développé une architecture de traitement OSA-CBM originale et non conventionnelle, nourrie par des marqueurs d'état de santé (SRE et SDF), dont les seuils et les principes calculatoires sont désormais décrits par des référentiels normatifs métier AFNOR, retenus très récemment à l'international (OTAN et AED). Située à la frontière des modélisations physiques (PoF) des dégradations générées au sein de ses équipements critiques, et de celles basées sur les données (Data driven) des techniques d'apprentissage automatique de l'IA, la PHM Nexter s'inscrit donc ici dans le cadre des méthodes de modélisation dites « hybrides », dont les 7 niveaux fonctionnels sont :

- **Acquisition des données :** acquisition par capteurs intelligents (de type MEMS accélérométriques). À ce stade, il s'agit de relever les valeurs d'accélération tri-axes in-situ, aux pieds des équipements embarqués, jugés critiques, comme défini précédemment,
- **Traitement des données :** traitement en SRE et en SDF des données accélérométriques ainsi collectées par les techniques de calculs temporelles de nature déterministe (SRE_d , SDF_d), pour chacun des trois axes des capteurs considérés [21]. Ces calculs temps réel de SRE et de SDF sont réalisés en s'appuyant sur la norme NF X50-144-3, avec comme règle stricte d'utiliser les mêmes valeurs des paramètres Q et b, que celles retenues précédemment pour évaluer les seuils de surveillance des équipements concernés. En s'appuyant donc sur le critère de sommation quadratique des équations 4 et 5, il est alors possible d'estimer l'évolution temporelle des marqueurs d'état de santé in-situ $SRE_{courant}$ et $SDF_{courant}$ pour chaque équipement monitoré, comme indiqué respectivement par les équations (6) et (7),

$$SRE_{courant} = \sqrt{[SRE_d^{OX}(f_0)]^2 + [SRE_d^{OY}(f_0)]^2 + [SRE_d^{OZ}(f_0)]^2}$$

en (m/s^2) pour chaque d. d. l (f_0, Q) donné (6)

$$SDF_{courant} = \sqrt{[SDF_d^{OX}(f_0)]^2 + [SDF_d^{OY}(f_0)]^2 + [SDF_d^{OZ}(f_0)]^2}$$

en (u, d) pour chaque d, d.l (f₀, Q) donné (7)

- **Surveillance** : comparaison des marqueurs d'état de santé in-situ (SRE_{courant}, SDF_{courant}), calculés en temps réel, avec les marqueurs seuil du PGQE équipement (SRE_{seuil}, SDF_{seuil}), dont les sévérités d'essais ont été retenues et réalisées expérimentalement par le fournisseur en laboratoire (Figure 8),
- **Diagnostic** : mise en place d'une alerte en fonction de la criticité de l'équipement et de sa sensibilité fréquentielle, obtenue à partir des essais contractuels de type RFC menés également par le fournisseur en laboratoire,
- **Pronostic** : estimation de la capacité de projection d'emploi, en s'appuyant sur les formalismes probabilistes de la méthode MBD et de la Synthèse Stochastique, développés par Nexter Systems dans la norme NF X50-144-3 [24] et [25],
- **Optimisation et aide à la décision** : planification optimale des actions de maintenance à réaliser sur les équipements critiques retenus,
- **Présentation IHM** : synthèse de l'ensemble des informations de l'état de santé des équipements critiques, de manière à définir le potentiel restant au niveau des grandes fonctions opérationnelles (mobilité, feu, communication, protection active et/ou réactive,...) du système d'armes ainsi monitoré.

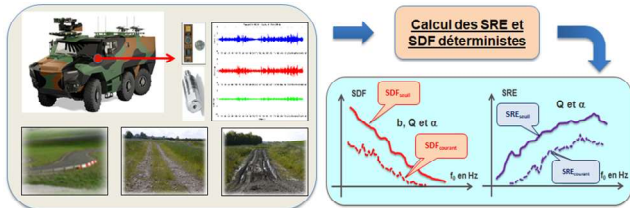


Figure 8: Principe de surveillance de la fonction « HUMS équipements », développée par Nexter Systems.

Avant de présenter le principe de diagnostic de la fonction « HUMS équipements », il est important de rappeler les fondements probabilistes de la MBD et de la Synthèse stochastique, sur lesquelles la fonction « HUMS équipements » de Nexter Systems repose.

4.1. Principes de la méthode MBD (Méthode des Blocs Disjoints)

Si pour l'estimation des marqueurs d'endommagement temps réel SRE_{courant} et SDF_{courant}, les techniques de calculs utilisées sont de nature déterministe, on montre clairement l'importance d'utiliser les techniques probabilistes des marqueurs d'état de santé SRE et SDF pour estimer la capacité de projection d'un matériel terrestre, sur lequel est intégré un certain nombre d'équipements critiques.

Comme rappelé dans l'article [26] présentant les fondements probabilistes de la MBD, il est important de retenir que les concepts de SRE et de SDF sont, dans le cas des vibrations aléatoires de roulage ou voire même dans le

cas des chocs répétés de type tir canon, des processus stochastiques à part entière. De ce fait, les marqueurs d'état de santé de type SRE et SDF sont des variables aléatoires uni-variées, que l'on se doit de caractériser en termes de densité de probabilité et/ou de fonction de répartition. Pour ce faire, on vient mettre en place un processus d'analyse statistique, « local-global » permettant d'estimer respectivement (Figures 9.1 et 9.2) :

- la statistique locale des processus mesurés in-situ sur la durée de bloc T_b, requise par la méthode MBD,
- et la statistique globale de ces mêmes processus sur une durée de sollicitation cible, qui correspond à la durée de projection d'emploi, pour laquelle on souhaite estimer les valeurs de SRE_{projetée} et de SDF_{projetée}.

Dans le cas des vibrations de roulage, cette durée T_b correspond en fait à la durée d'analyse locale de la méthode MBD avec laquelle on vient scruter la non-stationnarité et la non-gaussiannité du processus de sollicitation, mesuré par le capteur d'accélération et positionné au pied de l'équipement monitoré. Par contre pour le cas des chocs induits par le tir canon, cette durée T_b correspond tout simplement à la durée du choc mesuré, dont il faut analyser la variabilité sur plusieurs tirs. Ainsi la projection d'emploi peut être définie en terme de durée (ou de potentiel kilométrique) pour le cas des situations de roulage, voire en terme de nombre de chocs (ou de munitions) pour le cas des situations de tir canon gros ou moyen calibre.



Figure 9.1: Etapes (1 à 4) de la modélisation statistique locale de la méthode MBD.



Figure 9.2: Etapes (5 à 8) de la modélisation statistique globale de la méthode MBD.

Il est à noter que ce processus d'analyse statistique « local-global » est réalisé pour chaque système à lddl (f₀, Q) caractérisé par sa fréquence propre f₀ et son facteur de surtension Q. Pour ce faire, sur l'excitation vibratoire γ(t) mesurée par le capteur accélérométrique de surveillance, on vient calculer en temps réel le déplacement relatif z(t) situé entre la masse oscillante et la base du système étalon considéré, en utilisant les algorithmes récursifs très répandus de D.O. Smallwood [27].

Chaque réponse z(t) est ensuite découpée en n blocs disjoints de durée T_b, sur lesquels on relève les valeurs maximales {Z_{max,j}, j=1 à n} et d'endommagement par fatigue {D_{p,j}, j=1 à n}, calculées par la méthode Rain Flow Counting (RFC). Ces deux n-échantillons associés aux variables aléatoires locales d'intérêt Z_{max} et D_p, sont ensuite inférés par la méthode des L-moments, qui est ici la méthode de modélisation statistique retenue par l'auteur,

dans la mesure où elle permet de caractériser une classe de variables beaucoup plus large que les méthodes traditionnelles, basées sur les moments conventionnels (C-moments). Cette propriété est essentielle dans le cas de l'approche MBD, qui est très largement confrontée à des lois de distribution à queues épaisses (cas des sollicitations de roulage tout-terrain, mixant vibrations large bande et chocs impulsionsnels de forts niveaux).

Comme démontré par J.R.M Hosking, les L-moments de tout ordre existent dès lors que la loi de distribution retenue possède une moyenne (espérance mathématique d'ordre 1) de valeur finie [28]. De façon plus formelle, une loi de distribution dont sa valeur moyenne existe, est caractérisable de façon unique par ses L-moments d'ordre r , notés λ_r , et définis comme une combinaison linéaire des espérances mathématiques associées aux statistiques d'ordre de la variable aléatoire d'intérêt X (avec dans le cas présent $X=Z_{\max}$ ou $X=D_p$). En notant $X_{i:n}$, la $i^{\text{ème}}$ statistique d'ordre d'un n -échantillon aléatoire, associé à la variable aléatoire X , de fonction de répartition marginale $F(x)$, le L-moment d'ordre r de X , peut alors écrire :

$$\lambda_r = r^{-1} \cdot \sum_{k=1}^{r-1} (-1)^k \cdot \binom{r-1}{k} \cdot E[X_{r-k:r}]$$

avec : $\binom{n}{k} = \frac{n!}{k! \cdot (n-k)!}$ pour $r \geq 1$ (8)

avec d'après l'ouvrage de H. A. David [29], une formulation de $E[X_{r:n}]$ définie par l'expression intégrale bornée suivante, à savoir :

$$E[X_{r:n}] = \frac{n!}{(r-1)! \cdot (n-r)!} \cdot \int_{F=0}^1 x(F) \cdot F^{r-1} \cdot [1-F]^{n-r} \cdot dF \quad (9)$$

En injectant l'équation (9) dans l'équation (8), on obtient après plusieurs simplifications l'expression λ_r suivante :

$$\lambda_r = \int_{F=0}^1 x(F) \cdot P_{r,j}^*(F) \cdot dF \quad \text{pour } r \geq 1 \quad (10)$$

où,

$$P_{r,j}^*(F) = \sum_{j=0}^r p_{r,j}^* \cdot F^j \quad \text{pour } r \geq 1$$

avec $p_{r,j}^* = (-1)^{r-j} \cdot \binom{r}{j} \cdot \binom{r+j}{j}$ (11)

et où, $P_r^*(F)$ représente le polynôme de Legendre décalé (shifted) d'ordre r .

A ce stade, il est également possible d'obtenir une autre écriture de l'expression de λ_r en s'appuyant sur la définition des moments pondérés de la variable aléatoire X d'intérêt [30], que l'on note $\beta_r = M_{p,r,s}$ pour $p=1$ et $s=0$, à savoir :

$$\begin{cases} M_{p,r,s} = E[X^p \cdot [F(X)]^r \cdot [1-F(X)]^s] & \text{pour } p, r, s \in \mathbb{N} \\ \beta_r = M_{p,r,s} & \text{avec } p=1 \text{ et } s=0 \end{cases} \quad (12)$$

Les quatre premiers L-moments λ_1 , λ_2 , λ_3 et λ_4 peuvent donc s'écrire comme suit :

$$\begin{cases} \lambda_1 = \beta_0 \\ \lambda_2 = 2 \cdot \beta_1 - \beta_0 \\ \lambda_3 = 6 \cdot \beta_2 - 6 \cdot \beta_1 + \beta_0 \\ \lambda_4 = 20 \cdot \beta_3 - 30 \cdot \beta_2 + 12 \cdot \beta_1 - \beta_0 \end{cases} \quad (13)$$

Afin de comprendre la forme de la loi de distribution de la variable d'intérêt X , J.R.M. Hosking et J.R. Wallis ont introduit la notion de rapport des L-moments, noté τ_r pour $r \geq 3$, à savoir [31] :

$$\begin{cases} \tau_r = \lambda_r / \lambda_2 & \text{pour } r \geq 3 \\ \text{avec } \tau_r \in [-1, +1] \end{cases} \quad (14)$$

Les rapports des L-moments τ_3 et τ_4 sont dénommés respectivement L-Asymétrie (L-Cs) et L-Aplatissement (L-Ck) et permettent de caractériser la forme de la loi de distribution sur sa partie centrale et sur sa queue de distribution, à l'instar des paramètres d'asymétrie (Skew) et d'aplatissement (Kurtosis) calculés couramment par la théorie des moments conventionnels (C-moments). Selon ces mêmes auteurs, les lois de distribution des variables aléatoires satisfont obligatoirement les relations d'ordre suivantes, à savoir :

$$\frac{1}{4} \cdot (5 \cdot \tau_3^2 - 1) \leq \tau_4 < 1 \quad (15)$$

Dans un diagramme de rapports de L-moments (τ_3 , τ_4), l'équation (15) précédente définit le domaine de validité de ces deux rapports τ_3 et τ_4 , et ceci quelle que soit la loi de distribution considérée. Ce domaine de validité est matérialisée en partie basse par la courbe limite de validité : $\tau_4 = 1,25 \cdot (\tau_3)^2 - 0,25$ (courbe parabolique), et en partie haute par la droite asymptotique : $\tau_4 = +1$ comme indiqué dans la Figure 10 suivante.

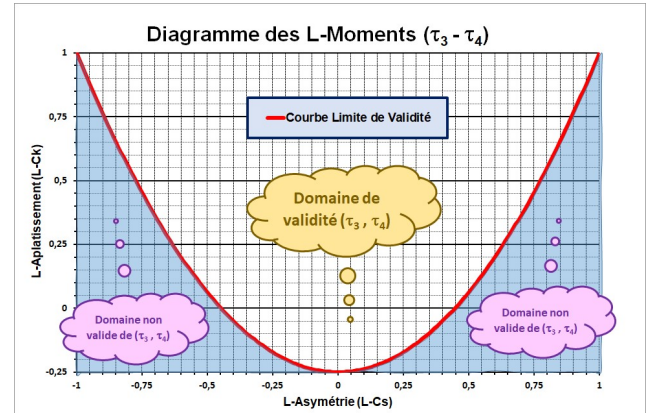


Figure 10: Domaine de validité du diagramme des rapports de L-moments (τ_3 , τ_4)

Ainsi pour caractériser au mieux la statistique locale des n -échantillons aléatoires des variables $Z_{\max}$ et D_p ainsi calculées, il est apparu important de proposer désormais une base de données de LAP (Lois A Priori) à 4 paramètres, plutôt qu'à 2 ou 3 paramètres, comme dans le cas de la norme NF X50-144-3. Le choix de l'auteur s'est alors porté sur le cas de la loi KAPPA(ξ , α , k , h) avec $\xi \in \mathbb{R}$, $\alpha > 0$, $k > -1$, $h > -1$ et ($h \cdot k > -1$ si $h < 0$), qui possède l'avantage d'avoir des expressions explicites pour ses quatre premiers L-moments [31], définis en termes de λ_1 , λ_2 , τ_3 et τ_4 , à savoir :

$$\lambda_1 = \xi + \alpha \cdot (1 - g_1) / k \quad (16)$$

$$\lambda_2 = \alpha \cdot (g_1 - g_2)/k \quad (17)$$

$$\tau_3 = \frac{(-g_1 + 3 \cdot g_2 - 2 \cdot g_3)}{(g_1 - g_2)} \quad (18)$$

$$\tau_4 = \frac{(g_1 - 6 \cdot g_2 + 10 \cdot g_3 - 5 \cdot g_4)}{(g_1 - g_2)} \quad (19)$$

Avec pour fonction $g_r(k, h)$, l'expression suivante, à savoir:

$$g_r = \begin{cases} r \cdot h^{-(k+1)} \cdot B\left(\frac{r}{h}, k+1\right) & \text{si } h > 0 \text{ et } k > -1 \quad (20.1) \\ r^{-k} \cdot \Gamma(1+k) & \text{si } h = 0 \text{ et } k > -1 \quad (20.2) \\ r \cdot (-h)^{-(k+1)} \cdot B\left(-\frac{r}{h}, k+1\right) & \text{si } h < 0 \text{ et } -1 < k < -\frac{1}{h} \quad (20.3) \end{cases}$$

où,

$$B(a, b) = \frac{\Gamma(a) \cdot \Gamma(b)}{\Gamma(a+b)} \quad \text{pour } a > 0 \text{ et } b > 0$$

où $B(a, b)$: fonction Béta (21)

et,

$$\Gamma(a) = \int_{t=0}^{+\infty} t^{a-1} \cdot \exp(-t) \cdot dt \quad \text{pour } a > 0$$

où $\Gamma(a)$: fonction Gamma (22)

Les expressions des quatre premiers L-moments (λ_1 , λ_2 , τ_3 et τ_4) de la loi KAPPA(ξ , α , k , h) sont définies par les équations (16) à (20.1, 20.2, 20.3), dont le domaine de validité en termes de paramètres de forme (k, h) est fourni à la Figure 11 qui suit :

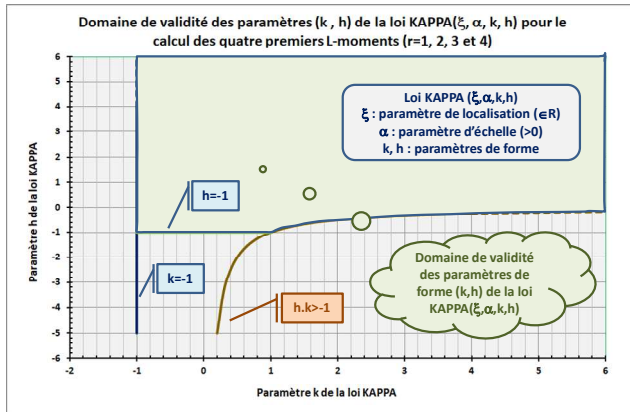


Figure 11: Domaine de validité des paramètres de forme (k, h) de la loi KAPPA à 4 paramètres

Ainsi en s'appuyant sur les équations (18), (19) et (20.1, 20.2, 20.3), on constate que la loi KAPPA(ξ , α , k , h) à 4 paramètres est caractérisable par une infinité de courbes polynomiales d'ordre 6, dans le diagramme des L-moments (τ_3 , τ_4), permettant de balayer la partie basse du domaine de validité. Ce travail a été réalisé par l'auteur pour un domaine de définition du paramètre de forme h de

la loi KAPPA, allant de $[-1$ à 2 , avec $\Delta h=0,25]$, puis de $[2$ à 10 , avec $\Delta h=0,5]$ comme le montre la Figure 12.

La formulation polynomiale et les valeurs de ses coefficients A_i sont fournies respectivement dans l'équation (23) et les Tableaux 2.1 et 2.2 qui suivent, à savoir :

$$\tau_4 = \sum_{i=0}^6 A_i \cdot (\tau_3)^i \quad (23)$$

Tableau 2.1: Coefficients des polynômes d'ordre 6, associés aux rapports des L-moments (τ_3 , τ_4), pour un facteur de forme $h=-1$ à 2 avec un pas $\Delta h=0,25$

Approche polynomiale de τ_4 en fonction de τ_3 : $\tau_4 = A_0 + A_1 \cdot (\tau_3) + A_2 \cdot (\tau_3)^2 + \dots + A_6 \cdot (\tau_3)^6$								
Type de Lois	GLO	KAPPA	KAPPA	KAPPA	GEV	KAPPA	KAPPA	
Indice (i)	Coefficients polynomiaux	-1	-0,75	-0,5	-0,25	0	0,25	0,5
0	A_0	1,6667E-01	1,5992E-01	1,4795E-01	1,3006E-01	1,0701E-01	8,0579E-02	5,3019E-02
1	A_1	0,0000E+00	2,0773E-02	4,6825E-02	7,7449E-02	1,1090E-01	1,4139E-01	1,6722E-01
2	A_2	8,3333E-01	8,3183E-01	8,3277E-01	8,3872E-01	8,4838E-01	8,6754E-01	8,9278E-01
3	A_3	0,0000E+00	-1,4985E-02	-2,8187E-02	-4,1256E-02	-6,6689E-02	-9,6186E-02	-1,3188E-01
4	A_4	0,0000E+00	4,4527E-03	3,7919E-03	-2,7315E-03	5,6733E-03	1,5172E-02	3,0095E-02
5	A_5	0,0000E+00	-5,7215E-03	-1,8231E-02	-3,4998E-02	-4,2077E-02	-4,4174E-02	-3,4805E-02
6	A_6	0,0000E+00	3,7688E-03	1,5283E-02	3,3241E-02	3,7622E-02	1,1147E-02	2,3856E-02
Type de Lois	KAPPA	KAPPA	GPA	KAPPA	KAPPA	KAPPA	KAPPA	
Indice (i)	Coefficients polynomiaux	0,5	0,75	1	1,25	1,5	1,75	2
0	A_0	5,3019E-02	2,5845E-02	0,0000E+00	-2,4017E-02	-4,1762E-02	-6,5883E-02	-8,3766E-02
1	A_1	1,6722E-01	1,8671E-01	1,9997E-01	2,0767E-01	2,1044E-01	2,1009E-01	2,0663E-01
2	A_2	8,9278E-01	9,2428E-01	9,6001E-01	9,9782E-01	1,0282E+00	1,0721E+00	1,1061E+00
3	A_3	-1,3188E-01	-1,6491E-01	-1,9175E-01	-2,1092E-01	-2,2068E-01	-2,2691E-01	-2,2564E-01
4	A_4	3,0095E-02	3,8662E-02	3,8335E-02	2,9691E-02	1,8330E-02	-3,1729E-03	-2,2716E-02
5	A_5	-3,4805E-02	-2,1626E-02	-8,2064E-03	3,2187E-03	1,0214E-02	1,6826E-02	1,9051E-02
6	A_6	2,3856E-02	1,1147E-02	1,6538E-03	-3,4897E-03	-4,7598E-03	-3,0839E-03	3,6952E-04

Tableau 2.2: Coefficients des polynômes d'ordre 6, associés aux rapports des L-moments (τ_3 , τ_4), pour un facteur de forme $h=2$ à 10 avec un pas $\Delta h=0,5$

Approche polynomiale de τ_4 en fonction de τ_3 : $\tau_4 = A_0 + A_1 \cdot (\tau_3) + A_2 \cdot (\tau_3)^2 + \dots + A_6 \cdot (\tau_3)^6$								
Type de Lois	KAPPA	KAPPA	KAPPA	KAPPA	KAPPA	KAPPA	KAPPA	KAPPA
Indice (i)	Coefficients polynomiaux	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5
0	A_0	-8,3766E-02	-1,1403E-01	-1,3801E-01	-1,5698E-01	-1,7203E-01	-1,8401E-01	-1,9369E-01
1	A_1	2,0663E-01	1,9413E-01	1,7774E-01	1,6020E-01	1,4298E-01	1,2681E-01	1,1214E-01
2	A_2	1,1061E+00	1,1642E+00	1,2083E+00	1,2398E+00	1,2615E+00	1,2755E+00	1,2847E+00
3	A_3	-2,2564E-01	-2,1079E-01	-1,8636E-01	-1,5834E-01	-1,3023E-01	-1,0369E-01	-7,9992E-02
4	A_4	-2,2716E-02	-5,8569E-02	-8,4375E-02	-9,8931E-02	-1,0438E-01	-1,0282E-01	-9,8236E-02
5	A_5	1,9051E-02	1,6706E-02	8,5941E-03	-1,9890E-03	-1,2992E-02	-2,3459E-02	-3,2538E-02
6	A_6	3,6952E-04	8,3917E-03	1,4117E-02	1,6086E-02	1,4905E-02	1,1291E-02	7,1418E-03
Type de Lois	KAPPA	KAPPA	KAPPA	KAPPA	KAPPA	KAPPA	KAPPA	KAPPA
Indice (i)	Coefficients polynomiaux	6	6,5	7	7,5	8	8,5	9
0	A_0	-2,0786E-01	-2,1311E-01	-2,1747E-01	-2,2112E-01	-2,2422E-01	-2,2683E-01	-2,2904E-01
1	A_1	8,7532E-02	7,7501E-02	6,8734E-02	6,1228E-02	5,4404E-02	4,8613E-02	4,3480E-02
2	A_2	1,2908E+00	1,2905E+00	1,2891E+00	1,2872E+00	1,2845E+00	1,2817E+00	1,2787E+00
3	A_3	-4,1778E-02	-2,7238E-02	-1,5206E-02	-6,1299E-03	2,9170E-03	9,3625E-03	1,4835E-02
4	A_4	-7,7891E-02	-6,5948E-02	-5,4175E-02	-4,4508E-02	-3,3050E-02	-2,3832E-02	-1,5059E-02
5	A_5	-4,6181E-02	-5,0661E-02	-5,3877E-02	-5,5398E-02	-5,7540E-02	-5,8092E-02	-5,8367E-02
6	A_6	-5,2634E-03	-1,1705E-02	-1,7709E-02	-2,1840E-02	-2,7478E-02	-3,1304E-02	-3,4886E-02

Les différents polynômes des Tableaux 2.1 et 2.2 sont tracés sur le diagramme des L-moments (τ_3 , τ_4), montrant que ces derniers sont compris entre le polynôme de la loi GLO (Generalized logistic distribution), définie pour $h=-1$ et la courbe limite de validité : $\tau_4=1,25 \cdot (\tau_3)^2 - 0,25$ (courbe parabolique), définie pour h grand (tendant vers l'infini).

¹ L'expression de τ_4 présentée par l'auteur est identique au signe près à celle proposée par J.R.M Hosking et J.R Wallis dans leur ouvrage [31] Annexe A10 : Kappa distribution, formulation A100.

Ceci montre donc clairement que la loi KAPPA(ξ, α, k, h) est complètement adaptée pour modéliser le comportement statistique de variables aléatoires X , caractérisées par un n-échantillon empirique $\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ qu'il convient d'ordonner pour en calculer ses quatre premiers L-moments empiriques, l_1, l_2, t_3 et t_4 , avec dans le cas présent $X=Z_{\max}$ ou $X=D_p$.

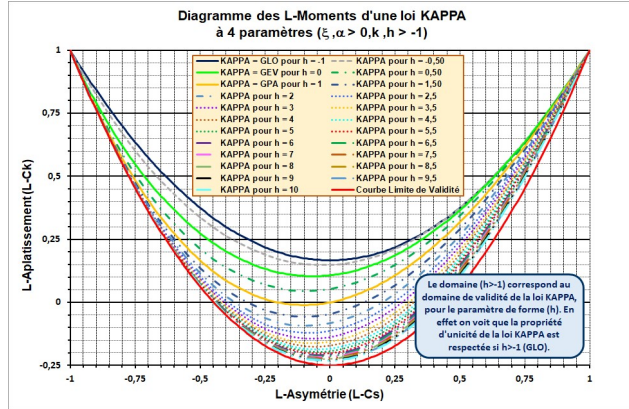


Figure 12: Représentation de la loi KAPPA à 4 paramètres pour $h=-1$ à 10 dans un diagramme de L-moments (τ_3, τ_4)

Les quatre premiers L-moments empiriques du n-échantillon aléatoire ordonné $\{X_{1:n}, X_{2:n}, X_{3:n}, \dots, X_{n:n}\}$ sont estimés à partir de l'estimateur non biaisé des moments pondérés β_r , à savoir [31] :

$$\begin{cases} \hat{\beta}_r = \frac{1}{n} \cdot \sum_{k=1}^n \frac{\binom{k-1}{r}}{\binom{n-1}{r}} \cdot X_{1:k} \\ \text{avec } \binom{n}{k} = \frac{n!}{(n-k)! \cdot k!} = \frac{\Gamma(n+1)}{\Gamma(n-k+1) \cdot \Gamma(k+1)} \end{cases} \quad (24)$$

d'où le moment pondéré empirique b_r :

$$b_r = \frac{1}{n} \cdot \sum_{k=1}^n \frac{(k-1) \cdot (k-2) \dots (k-r)}{(n-1) \cdot (n-2) \dots (n-r)} \cdot x_{k:n} \quad (25)$$

Ainsi en injectant (25) dans (13), on obtient les quatre premiers L-moments empiriques,

$$\begin{cases} l_1 = b_0 \\ l_2 = 2 \cdot b_1 - b_0 \\ l_3 = 6 \cdot b_2 - 6 \cdot b_1 + b_0 \\ l_4 = 20 \cdot b_3 - 30 \cdot b_2 + 12 \cdot b_1 - b_0 \end{cases} \quad (26)$$

ce qui permet de calculer les rapports de L-moments empiriques t_3 et t_4 , en s'appuyant sur (14) et (26), à savoir :

$$\begin{cases} t_3 = \frac{l_3}{l_2} \quad \text{et} \quad t_4 = \frac{l_4}{l_2} \\ \text{avec } t_3 \quad \text{et} \quad t_4 \in [-1, +1] \end{cases} \quad (27)$$

Pour chaque système à lddl (f_0, Q), on vient donc estimer les rapports empiriques de L-moments (t_3, t_4), que l'on positionne alors sur le diagramme de L-moments comprenant l'ensemble des polynômes d'ordre 6 associé à la loi KAPPA(ξ, α, k, h). L'ajustement du modèle statistique de la loi KAPPA s'effectue au moyen d'une procédure d'optimisation décrite par l'équation (28),

permettant de retenir la valeur h^* du modèle paramétrique recherché. Cette valeur h^* est ici obtenue en utilisant un critère de minimisation de la distance euclidienne entre le point analytique (τ_3, τ_4) de la loi KAPPA à 4 paramètres et le point empirique (t_3, t_4) du n-échantillon aléatoire observé.

$$\begin{cases} h^* = \underset{h \in [-1, 10]}{\operatorname{argmin}} \{ [\tau_3(h) - t_3]^2 + [\tau_4(h) - t_4]^2 \}^{1/2} \\ \text{avec } \tau_4(h) = \sum_{i=0}^6 A_i \cdot [\tau_3(h)]^i \end{cases} \quad (28)$$

Connaissant la valeur du paramètre de forme h^* , il est alors possible d'évaluer le point d'optimisation (τ_3^*, τ_4^*) du modèle statistique de la loi KAPPA, sachant que :

$$\tau_3^* = \tau_3(h^*) \quad \text{et} \quad \tau_4^* = \tau_4(h^*) = \sum_{i=0}^6 A_i \cdot [\tau_3^*]^i \quad (29)$$

Il convient désormais d'évaluer les valeurs des 3 autres paramètres (ξ^*, α^*, k^*) du modèle statistique, associé à la loi KAPPA, dont la formulation en terme de fonction de répartition $F(x)$ et de fonction quantile $x(F)$ sont définies par les équations (30) et (31) qui suivent.

$$F(x) = \left[1 - h \cdot \left\{ 1 - k \cdot \frac{(x - \xi)}{\alpha} \right\}^{1/k} \right]^{1/h} \quad (30)$$

$$x(F) = \xi + \frac{\alpha}{k} \cdot \left\{ 1 - \left(\frac{1 - F^h}{h} \right)^k \right\} \quad (31)$$

En s'appuyant sur les équations (18), (20.1), (20.2) et (20.3), on peut écrire :

$$g_1^* \cdot (\tau_3^* + 1) - g_2^* \cdot (\tau_3^* + 3) + 2 \cdot g_3^* = 0$$

Avec : $g_r^* = g_r(k^*, h^*)$ défini par (20.1)

ou (20.2) ou (20.3) selon le signe de h^* (32)

Ainsi, la valeur du paramètre de forme k^* est obtenue en résolvant l'équation (32) par dichotomie et donc en utilisant un algorithme de type Newton-Raphson. Connaissant désormais (k^*, h^*), il est facile d'obtenir la valeur du paramètre d'échelle α^* , en s'appuyant sur (17), à savoir :

$$\alpha^* = k^* \cdot l_2 / (g_1^* - g_2^*) \quad (33)$$

Avec : $g_r^* = g_r(k^*, h^*)$ défini par

(20.1) ou (20.2) ou (20.3) selon le signe de h^*

Et pour finir, la valeur du paramètre de localisation ξ^* est obtenue en s'appuyant sur (16), à savoir :

$$\xi^* = l_1 - (\alpha^* / k^*) \cdot (1 - g_1^*) \quad (34)$$

Avec : $g_r^* = g_r(k^*, h^*)$ défini par

(20.1) ou (20.2) ou (20.3) selon le signe de h^*

Connaissant les 4 paramètres ($\xi^*, \alpha^*, k^*, h^*$) des lois locales LAR (Lois A Retenir), associées aux variables aléatoires $Z_{\max}$ et D_p , de type loi KAPPA, il devient désormais possible d'évaluer la statistique des variables aléatoires

globales Z_{sup} et D_c , correspondant respectivement aux concepts probabilistes de type SRE et SDF [26]. Pour ce faire, on va s'appuyer sur les fondements statistiques de type (TVE : Théorie des valeurs Extrêmes) et (TCL : Théorème Central limite) introduits historiquement par l'auteur dans le cadre de la méthode MBD [24] et [25].

A ce stade, il s'agit donc de passer du modèle statistique local associé à la durée de bloc T_b , au modèle statistique global de durée T_{PJ} (durée de ProJection), où T_b/T_{PJ} correspond au coefficient M d'extrapolation temporelle, fixé par l'opérationnel, dès lors que ce dernier souhaite évaluer si cette projection est réalisable sur son matériel en OPEX, compte tenue de la marge estimée en temps réel entre les marqueurs d'état de santé seuil (SRE_{seuil} , SDF_{seuil}) et leurs valeurs courantes ($SRE_{courant}$, $SDF_{courant}$).

Ainsi, en supposant que les M variables aléatoires locales $\{Z_{max,i}$ pour $i=1$ à $M\}$ sont indépendantes et identiquement distribuées (i.i.d), on peut écrire d'emblée :

$$\begin{cases} Z_{sup} = \max_{i \in [1,M]} Z_{max,i} \\ \text{et } F_{Z_{sup}}(z) = [F_{Z_{max,i}}(z)]^M \end{cases} \quad (35)$$

De même, en supposant que les M variables aléatoires locales $\{D_{p,j}$ pour $j=1$ à $M\}$ sont indépendantes et identiquement distribuées (i.i.d), on peut là encore écrire d'emblée :

$$D_c = \sum_{j \in [1,M]} D_{p,j} = \sum_{j=1}^M D_{p,j} \quad (36)$$

En optant pour une projection d'emploi de durée $T_{PJ} \gg T_b$ de sorte que M soit grand ($M > 100$), il est possible d'appliquer la Théorie des Valeurs Extrêmes qui repose sur le théorème fondamental de Fisher-Tippett [32] et de Gnedenko [33], permettant d'estimer l'expression analytique de la loi statistique asymptotique de la variable aléatoire globale Z_{sup} . Connaissant désormais la loi statistique de la variable aléatoire locale Z_{max} , définie dans le cas présent par une loi unique de type KAPPA($\xi^*, \alpha^*, k^*, h^*$), on peut effectivement montrer, en s'appuyant sur l'étude du domaine d'attraction de la loi KAPPA, que le modèle statistique de la variable aléatoire globale Z_{sup} tend asymptotiquement (M grand) vers :

- une loi de Gumbel (EV1) à queue fine, si la valeur du paramètre de forme k^* est nulle ($k^*=0$),
- une loi de Fréchet (EV2) à queue épaisse, si la valeur du paramètre de forme k^* est à valeur négative ($k^*<0$),
- une loi de Weibull Négative (EV3), si la valeur du paramètre de forme k^* est à valeur positive ($k^*>0$).

En ce qui concerne par contre la variable aléatoire locale D_p , qui elle-même est calée sur une loi LAR de type KAPPA($\xi^*, \alpha^*, k^*, h^*$), on peut montrer d'après le Théorème Central Limite que la variable aléatoire globale D_c tend asymptotiquement (M grand) vers :

- une loi de Normale (GAUSS) à queue fine, dès que le coefficient d'extrapolation temporel M est supérieure à 30,

L'intérêt donc de s'appuyer désormais sur une loi unique de type KAPPA pour cette approche MBD réside dans le fait, qu'elle permet certes de couvrir un domaine important du diagramme des L-moments (Figure 12), mais surtout de satisfaire à l'ensemble des principes statistiques des théories TVE et TCL en convergeant vers les 4 lois asymptotiques précédentes sur lesquelles repose la MBD ([24], [25] et [26]).²

4.2. Synthèse stochastique

Les conditions de roulage et de tir canon subies par les équipements critiques en situation OPEX n'étant pas stationnaires et homogènes, il est important de pouvoir les classifier en temps réel, afin d'estimer les modèles prédictifs des marqueurs d'états de santé de type SRE-SDF. L'état de santé des équipements critiques nécessite donc de savoir :

- classifier l'usage du système d'armes terrestre sur lequel sont intégrés les équipements critiques [21]. Cette classification est réalisée en s'appuyant sur les techniques d'IA (Intelligence Artificielle) non supervisées de type K-means que l'on applique sur la mesure d'accélération des capteurs de surveillance, dont les descripteurs statistiques (RMS, FC, SKEW, KURTOSIS, FI,...) sont traités par ACP (Analyse en Composantes Principales) pour ne conserver que les composantes les plus pertinentes lors de cette classification (Figure 13),
- synthétiser le caractère probabiliste des marqueurs d'états de santé de type SRE et SDF pour chaque cluster identifié précédemment et que l'on obtient à l'aide des principes statistiques de la MBD, rappelées au §4.1 ci-dessus.

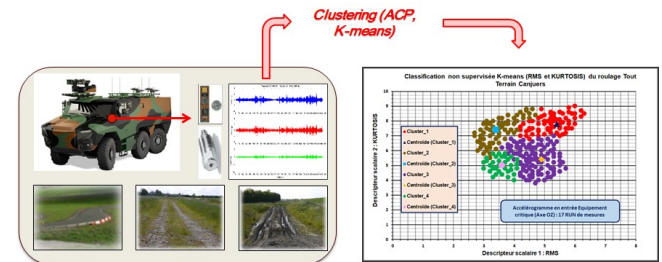


Figure 13: Classification de l'usage opérationnel des systèmes d'armes terrestres pour chaque capteur de surveillance.

Le clustering est une technique d'apprentissage automatique de l'IA permettant de regrouper des données par distance ou par similarité. Concrètement, ces algorithmes non supervisés repèrent des similarités dans les données pour pouvoir ensuite les structurer en différents clusters, dont on limite ici volontairement le nombre, pour éviter des calculs trop lourds tout en assurant

² Les expressions analytiques des lois asymptotiques ne sont pas ici fournies pour ne pas alourdir l'article, mais seront proposées par l'auteur dans un travail qui est en cours de publication

par la métrique de classification, l’homogénéité statistique des données classifiées pour chacun des clusters identifiés. Cette phase est fondamentale pour l’approche MBD et doit être réalisée en utilisant des descripteurs métiers pertinents pour chacun des blocs de données de durée T_b que l’on doit particulariser en fonction de la nature de la situation opérationnelle à analyser. En effet, une situation opérationnelle de tir canon en mode coup par coup ou en mode rafale ne sera pas classifiée par les mêmes descripteurs statistiques que ceux utilisés pour les situations opérationnelles de type roulage, comme présenté précédemment.

Ainsi dans le cas des munitions AT4F2 développées par SAAB, dont les marqueurs d’état de santé seuil ont été évalués au §3.3, il devient alors possible, pour un système d’armes terrestre sur lequel sont transportés ces munitions, d’identifier en temps réel les clusters d’usage auxquels ils sont confrontés en situation de roulage sur terrains variés. Cette analyse d’usage a été menée par Nexter Systems à la suite des essais de compliance exigés par notre client DGA-TT, afin d’autoriser l’emploi opérationnel de ces munitions pour les forces, sur le système d’armes en question. Ainsi sur la base de 457km parcourus en terrains variés par le système d’armes, le capteur de surveillance positionné aux points de fixation des munitions a permis de mettre en évidence 4 clusters, alors que le nombre limite de cluster était fixé forfaitairement à 5 (Figure 14).



Figure 14: Monitoring d’une munition AT4F2, instrumentée au plus près de son bouchon de protection et située à l’arrière de son alvéole de rangement

Par souci de simplification, cette analyse d’usage a été ici réalisée à l’aide uniquement de 2 descripteurs statistiques (RMS et KURTOSIS) sur un ensemble de 415 blocs de données, de durée constante T_b égale à 3mn. Le réglage de la durée T_b est bien évidemment à réaliser en fonction de la nature des situations d’usage à monitorer et surtout du caractère impulsionnel de ces dernières. Une détection de franchissement de seuil est intégrée au capteur de surveillance afin d’adapter localement la durée T_b des blocs de données, acquis par ce dernier.

Par ailleurs, il est à noter que l’emplacement du capteur de surveillance constitue un élément important à prendre en compte pour estimer une extrapolation d’emploi correcte au niveau des équipements ainsi monitorés. En effet, il est ici nécessaire de positionner le capteur de surveillance potentiellement au même endroit que celui retenu par

l’équipementier SAAB lors des essais menés au stade du PGQE, sachant que dans le cas des munitions, les capteurs de surveillance devront à terme être intégrés au cœur du concept munitionnaire dans la mesure où ces dernières ne restent pas intégrées sur un même porteur avant d’être tirées.

Tableau 3: Caractérisation des clusters, associés à l’usage de type roulage, en terrains variés

Caractérisation des clusters non supervisés obtenus par la méthode K-means					
Nature des Clusters concernés	Caractérisation des Clusters	Nombre de blocs de durée T_b	Vitesse moyenne en Km/h	Centroïde des Clusters	
				Descripteur Scalaire 1 : RMS	Descripteur Scalaire 2 : KURT
Cluster_1	Rugosité moyenne	57	12	5,4	7,8
Cluster_2	Rugosité moyenne	82	15	3,4	7,4
Cluster_3	Rugosité faible	155	31	4,9	5,4
Cluster_4	Rugosité faible	121	20	3,6	5
Nota : La durée T_b est ici de 3 mn (soit 180 secondes)					

A ce stade les 4 clusters $\{C_i$ pour $i=1$ à $4\}$ ainsi obtenus sont caractérisés par leurs deux marqueurs d’état de santé, notés SRE_{C_i} et SDF_{C_i} à caractère probabiliste et estimés par les principes de la MBD du §4.1 sur une durée T_b de 3mn, afin d’assurer une cohérence nécessaire entre l’analyse de classification de l’usage et celle associée aux traitements statistiques de la MBD. Connaissant désormais la nature probabiliste des lois locales associées à ces deux marqueurs, et qui comme présenté au §4.1 sont définies par des lois KAPPA à 4 paramètres, il devient ensuite facile d’en dériver les modèles statistiques globaux pour une projection cible donnée. Dans le cas présent, l’extrapolation d’emploi est définie par le chef d’engin en définissant cette dernière en terme de potentiel kilométrique, que l’on se doit de convertir en durée pour revenir à la détermination du coefficient d’extrapolation temporelle M_i , associé à chacun des 4 clusters $\{C_i$ pour $i=1$ à $4\}$. Ainsi pour un objectif cible de 10 000km, le coefficient M à retenir pour chaque cluster est :

- **$M=1247$** pour le Cluster C_1 dont l’occurrence temporelle est égale à 13,7%
- **$M=1794$** pour le Cluster C_2 dont l’occurrence temporelle est égale à 19,8%
- **$M=3392$** pour le Cluster C_3 dont l’occurrence temporelle est égale à 37,3%
- **$M=2647$** pour le Cluster C_4 dont l’occurrence temporelle est égale à 29,2%

Cette extrapolation effectuée en durée ou en potentiel kilométrique permet alors de revenir aux différents modèles statistiques recherchés $\{SRE_{C_i}, SDF_{C_i}$ pour $i=1$ à $4\}$, que l’on vient regrouper en s’appuyant sur le processus de synthèse stochastique défini par la Figure 15, et qui considère à juste titre les clusters comme des situations opérationnelles homogènes et réparties séquentiellement en série.

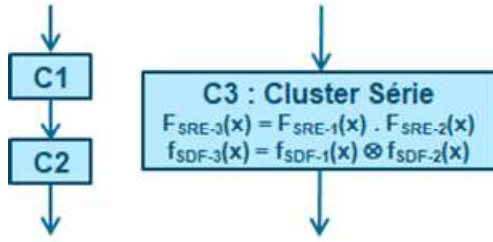


Figure 15: Synthèse stochastique des Clusters, en terme de SRE et de SDF

Au sens du marqueur SRE, la synthèse stochastique SRE_{pj} des 4 clusters est donc réalisée en faisant le produit de leurs fonctions de répartition, à savoir :

$$F_{SRE_{pj}}(x) = \prod_{i=1}^4 F_{SRE_{ci}}(x) \quad (37)$$

Par contre, au sens du marqueur SDF, la synthèse stochastique SDF_{pj} des 4 clusters est à réaliser en faisant le produit de convolution de leurs densités de probabilité, sachant qu'au sens de la loi d'accumulation de Miner (retenue comme hypothèse de base dans la méthode MBD), les variables aléatoires d'endommagement par fatigue s'additionnent. On obtient donc la formulation probabiliste suivante.

$$f_{SDF_{pj}}(x) = [f_{SDF_{C1}}(x)] \otimes [f_{SDF_{C2}}(x)] \otimes [f_{SDF_{C3}}(x)] \otimes [f_{SDF_{C4}}(x)] \quad (38)$$

L'extrapolation probabiliste sur la cible opérationnelle (projection d'emploi à 10 000km) étant désormais acquise, il convient donc plus qu'à estimer les valeurs 3.3 de quantile à risque de dépassement α (où α correspond au risque associé à l'équipement critique considéré, soit $\alpha=0,1\%$ pour le cas des munitions AT4F2) que l'on note vient ensuite comparer à ces mêmes quantiles pour les marqueurs seuils définis au §3.3. Dans le cas présent, on montre que l'objectif cible de 10 000km est tout à fait atteignable au sens des deux marqueurs considérés, avec une marge d'emploi opérationnelle qui est de 37583km en SRE (en contraintes extrêmes) et de 54891km en SDF (en dommage par fatigue).

5. Conclusions

Le monitoring de l'état de santé des équipements critiques sur des systèmes d'armes complexes comme ceux développés par Nexter constitue un enjeu majeur pour les armées. Cette surveillance, réalisée au cours du cycle de vie des systèmes, permet en effet de maximiser le temps de fonctionnement des équipements embarqués, et d'augmenter la durée de vie de ses systèmes d'armes, avec à la clé une optimisation et une réduction des coûts de maintenance pour Nexter et ses clients.

Face à ces objectifs technico-économiques, il était donc important de pouvoir favoriser la mise en place d'une politique de maintenance conditionnelle, pouvant évoluer favorablement vers le prévisionnel, et plus spécifiquement vers le Prognostic and Health Management (PHM). La stratégie PHM de Nexter s'inscrit favorablement dans le cadre des méthodes hybrides, dans la mesure où les

dysfonctionnements des équipements critiques constatés en utilisation opérationnelle sont difficilement accessibles par les approches classiques, basées sur les modèles physiques des modes de dégradation ou sur les modèles de données (data driven) pratiqués par un grand nombre d'industriels.

La technique HUMS équipements développée par Nexter Systems est basée sur le monitoring de marqueurs d'endommagement fiables, et calculables en temps réel à partir de capteurs accélérométriques connectés, que l'on vient comparer à des seuils de conception et de validation connus et acquis expérimentalement pendant la phase de qualification des équipements. Ces indicateurs de santé de type Spectre de Réponses Extrêmes (SRE) et Spectre d'endommagement par fatigue (SDF) sont ceux préconisés par les techniques d'essais personnalisés du référentiel Français AFNOR NF X50-144-3, promulgué en janvier 2021, et qui sont calculables par la méthode des blocs disjoints (MBD), introduite par Nexter Systems dans le référentiel Normatif Français sur la décennie des années 2010-2020. Introduit récemment dans les normes internationales de l'OTAN et de l'AED, ce référentiel normatif français devient une réelle référence normative dans le monde de l'ingénierie d'essais dual civil/militaire, qui est de nature désormais à favoriser grandement l'émergence des technologies de surveillance présentées dans le cadre de cet article.

Remerciements

Ces travaux sur le « HUMS Equipements » de type Hybride ont été récompensés par le Trophée OrNormes 2021 (Catégorie Numérisation Maîtrisée), décerné par l'AFNOR à la société Nexter Systems le 14 octobre 2021 (Musée des Arts forains, Paris 12e).

Nexter Systems tiens donc à exprimer sa gratitude et ses remerciements à l'AFNOR, ainsi qu'à la DGA qui ont grandement favorisé la mise en place de cette stratégie de maintenance prévisionnelle.

References

- [1] AFNOR, NF X 50-144-1, Démonstration de la tenue aux environnements - Conception et réalisation des essais en environnement - Partie 1 : Bases de la démarche pour la prise en compte de l'environnement général, Juillet 2019.
- [2] AFNOR, NF X 50-144-2, Démonstration de la tenue aux environnements - Conception et réalisation des essais en environnement - Partie 2 : Guide de la démarche de personnalisation en environnement, Juillet 2019.
- [3] AFNOR, NF X 50-144-3, Démonstration de la tenue aux environnements - Conception et réalisation des essais en environnement - Partie 3 : Application de la démarche de personnalisation en environnement mécanique, Janvier 2021.
- [4] AFNOR, NF X 50-144-5, Démonstration de la tenue aux environnements - Conception et réalisation des

- essais en environnement - Partie 5 : Coefficient de garantie, Juillet 2019.
- [5] AFNOR, NF X 50-144-6, Démonstration de la tenue aux environnements - Conception et réalisation des essais en environnement - Partie 6 : Facteur d'essai, Juillet 2019.
- [6] OTAN, STANAG 4370 Ed. 7, Environmental Testing, 28 November 2019.
- [7] EDSTAR, Expert Group 08 Environmental Testing, Final report, Brussels, 1st of December 2022.
- [8] M. Delaporte, Le MCO Terrestre face à la haute intensité, Conférences Forum Entreprises Défense (FED 2021), Satory les 13 et 14 Octobre 2021.
- [9] Ministère des armées, Loi de programmation militaire 2019-2025, Dossier de presse LPM 2019-2025.
- [10] IGA N. Hué, ICA W. Arnaud, ICA C. Grandemange, Perspectives et ambitions du Maintien en Condition Opérationnelle rénové au cœur de la conduite des Programmes d'Armement : illustrations dans le milieu terrestre, 2018 ISTE OpenScience.
- [11] P. Lelan, B. Colin, La norme AFNOR X50-144-3, une évolution majeure pour la construction de sévérités d'essais vibratoires de qualification, 22ème Congrès de Maîtrise des Risques et Sécurité de Fonctionnement, Im22, Lambda Mu, Octobre 2020, Le Havre.
- [12] B. Colin, Approche de dimensionnement des équipements électroniques, vis à vis des excitations transitoires "Tir Canon" : Démarche intégrée Systémier/Équipementier, Congrès VCB, Lyon 2010.
- [13] DGA, GAM T13, Essais en environnement, Ed. 1976 (déclassifiée en 1982).
- [14] DGA, GAM EG13, Essais généraux d'environnement, Ed. 1986 (déclassifiée en 2009).
- [15] MoD USA, MIL-STD-810H, Environmental Engineering Considerations and Laboratory Tests, 31 January 2019.
- [16] MoD UK, DEF STAN 00-35, Issue 5, Environmental Handbook for Defence Materiel, Part1 to 5, 28 March 2018.
- [17] B. Colin, Tracklayers : A complex vibration environment, Institute of Environmental Sciences, 1990, Proceedings, pp 663-678.
- [18] B. Colin, Outil de personnalisation en environnement combiné sinus plus bruit, intégré aux essais en environnement mécanique, Juin 1991, Symposium ASTE 91.
- [19] DGA, CIN-EG-01 Ed.1, Guide pour la prise en compte de l'environnement dans un programme d'armement, Mai 1999.
- [20] AFNOR, NF EN 60812, Techniques d'analyses de la fiabilité du système-Procédure d'analyse des modes de défaillance et de leurs effets (AMDE), Août 2006.
- [21] B. Colin, Diffusion d'une technologie innovante duale de Maintenance prédictive (HUMS), basée sur la Méthode des Blocs Disjoints (MBD), λμ23, 10 au 13 Octobre 2022, EDF Lab Paris Saclay.
- [22] AFNOR, NF ISO 13374-1, Surveillance et diagnostic d'état des machines, Traitement, échange et présentation des données, Partie 1 : Lignes directrices générales, Juillet 2003.
- [23] AFNOR, NF ISO 13374-2, Surveillance et diagnostic d'état des machines, Traitement, échange et présentation des données, Partie 2 : Traitement des données, Octobre 2007.
- [24] B. Colin, Intérêt de la Méthode des Blocs Disjoints (MBD) de caractérisation des processus aléatoires non gaussiens et non stationnaires, Congrès CFM2017, 28 au 1er Septembre 2017, Lille.
- [25] B. Colin, Analyse de la non stationnarité et de la non gaussiannité des chargements vibratoires par la méthode MBD, Colloque CFM 2019, Brest.
- [26] B. Colin, P. Lelan, Modélisation stochastique et extrapolation temporelle des chargements vibratoires par l'approche MBD, 22ème Congrès de Maîtrise des Risques et Sécurité de Fonctionnement, λμ22, Lambda Mu, Octobre 2020, Le Havre.
- [27] D.O. Smallwood, An improved recursive formula for calculating shock response spectra', The Shock and Vibration Bulletin, 51, Part 2, May 1981, p211-p217.
- [28] J.R.M. Hosking, 1990, L-moments : Analysis and estimation of distributions using linear combinations of order statistics, Journal of Royal Statistical Society B 52 (1), 105-124.
- [29] H. A. David, Order statistics, 2nd Edition, New York, Wiley, 1981.
- [30] J.A. Greenwood, J.M. Landwehr, N.C. Matalas, Probability weighted moments : definition and relation to parameters of several distributions expressible in inverse form, Water Resources Research 1979, 15(5):1049-54.
- [31] J.R.M. Hosking, J.R. Wallis, 1997, Regional frequency analysis : An approach based on L-moments, Cambridge, UK : Cambridge University Press.
- [32] R. Fisher, L. Tippett, Limiting forms of the frequency distribution of the largest or smallest member of a sample, Proceedings of the Cambridge Philosophical Society 24, 180-190, 1928.
- [33] B. Gnedenko, Sur la distribution limite du terme maximum d'une série aléatoire, The annals of Mathematics, 2nd Ser., 44, 423-453, 1943.